TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐTCN

ĐÁP ÁN
Môn: Kỹ Thuật số
Mã môn học: DIGI330163
Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 2 trang.
Thời gian: 90 phút.
Không sử dụng tài liệu.

Câu 1: (2 điểm)
Cho bảng trạng thái:

Ngõ vào			Ngõ ra
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	d
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	d

a. Với d = 0, hãy:
- Viết hàm ngõ ra Y
- Tối giản hàm Y

b. Với d = x (don't care) hãy:
- Tối giản hàm Y.
- Vẽ mạch.

a. Với d = 0

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	B	C	Y	
0	0	0	1	$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\overline{A}.BC$
1	0	0	1	$A.\overline{B}.\overline{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$AB.\overline{C}$
1	1	1	0	

$Y = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.BC + A.\overline{B}.\overline{C} + AB.\overline{C}$ (0,5đ)

$Y = (\overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.\overline{C}) + \overline{A}.BC + (A.\overline{B}.\overline{C} + AB.\overline{C})$

$Y = (\overline{A} + A)\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.BC + (\overline{B} + B)A\overline{C}$

$Y = \overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.BC + A\overline{C}$

$Y = (\overline{B} + A)\overline{C} + (\overline{A + \overline{B}})C$

$Y = (A + \overline{B}) \oplus C$ (0,5đ)

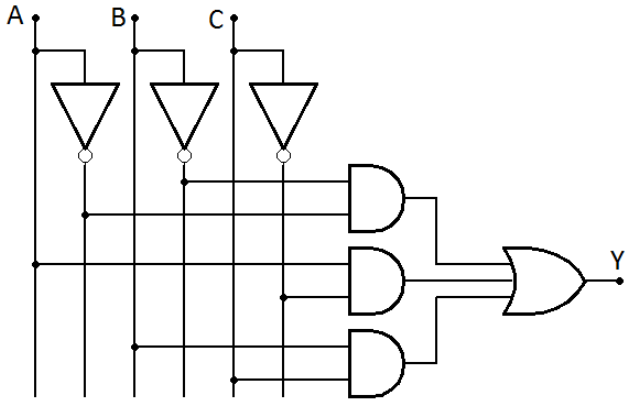
b. Với d = x

Ngõ vào			Ngõ ra
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	x
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x

C \ AB	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	x	1	x	0

$Y = \overline{A}.\overline{B} + A.\overline{C} + BC$ (0,5đ) (đây là 1 trong các kết quả, SV có thể nhóm cách khác)

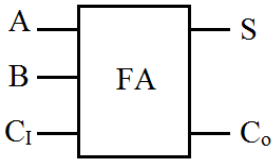
Mạch điện (0,5đ)



Câu 2: (1,5 điểm)

Hãy thiết kế mạch cộng toàn phần (FA).

a. Vẽ sơ đồ khối (0,25đ)



Trong đó
A, B là 2 bit ngõ vào cộng (số hạng)
S là kết quả ghi lại
C_o là số nhớ
C_I: số nhớ của cột số có trọng số thấp hơn 1 đơn vị

b. Viết bảng trạng thái (0,5đ)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	B	C_I	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

c. Viết các hàm ngõ ra

$S = \overline{A}.\overline{B}.C_I + \overline{A}.B.\overline{C_I} + A.\overline{B}.\overline{C_I} + A.B.C_I$

$S = (\overline{A}.\overline{B} + A.B)C_I + (\overline{A}.B + A.\overline{B})\overline{C_I}$

$S = (\overline{A \oplus B})C_I + (A \oplus B)\overline{C_I}$

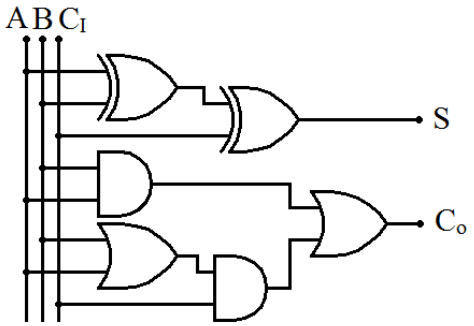
$S = (A \oplus B) \oplus C_I$ (0,25đ)

Sử dụng bảng Karnaugh để tối giản hàm cho C_o

C_I \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$C_o = AB + AC_I + BC_I = AB + (A+B)C_I$ (0,25đ)

d. Vẽ mạch (0,25đ)



Câu 3: (2 điểm)

Hãy thiết kế mạch đếm đồng bộ, đếm các số nhị phân theo sơ đồ, sử dụng Flip-Flop **JK** có **Ck** tác động cạnh xuống, **Preset** và **Clear** tác động mức thấp.

$$111 \rightarrow 110 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 001$$

a. Viết bảng trạng thái. (0,5đ)

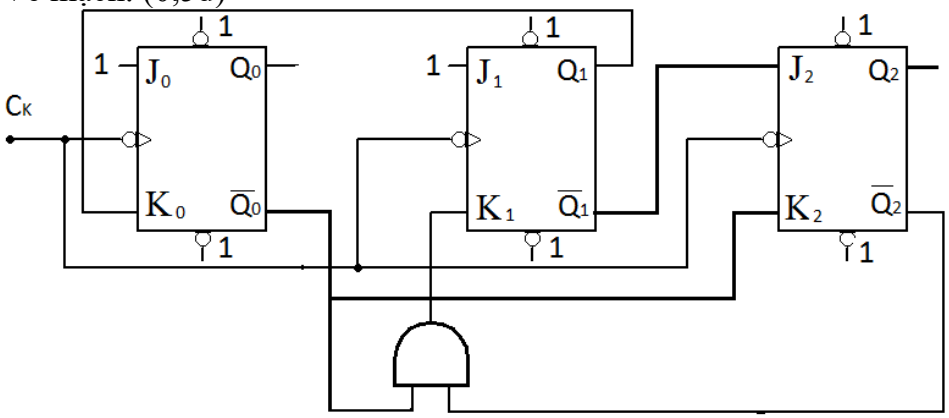
Q_n			Q_{n+1}			Ngõ vào kích FF		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2'	Q_1'	Q_0'	J_2K_2	J_1K_1	J_0K_0
1	1	1	1	1	0	x 0	x 0	x 1
1	1	0	0	1	1	x 1	x 0	1 x
0	1	1	0	1	0	0 x	x 0	x 1
0	1	0	0	0	1	0 x	x 1	1 x
0	0	1	1	1	1	1 x	1 x	x 0

b. Viết các hàm kích ngõ vào Flip-Flop. (1đ)

$J_0 = J_1 = 1,\ J_2 = \overline{Q_1}$

$K_0 = Q_1,\ K_1 = \overline{Q_0}.\overline{Q_2},\ K_2 = \overline{Q_0}$

c. Vẽ mạch. (0,5đ)



Câu 4: (1,5 điểm)

Cho DAC ngõ ra điện áp n bit, có kích thước bậc thang (Stepsize) K = 10mV

a. Tìm n nhỏ nhất của DAC để có điện áp ngõ ra V_O = 5V.

Số bậc của V_O là 5V/10mV = 500 bậc

$2^n - 1 \geq 500 \Rightarrow n \geq 9$

Vậy n nhỏ nhất n = 9 (0,5đ)

b. Với n = 8. Tính giá trị điện áp ngõ ra cực đại V_{Omax}.

$V_{Omax} = (2^n - 1)K = (2^8 - 1)10mV = 2,55V$ (0,5đ)

c. Với n = 10. Tính điện áp ngõ ra V_O khi ngõ vào số là 1100100000B.

1100100000B = 800_{10}

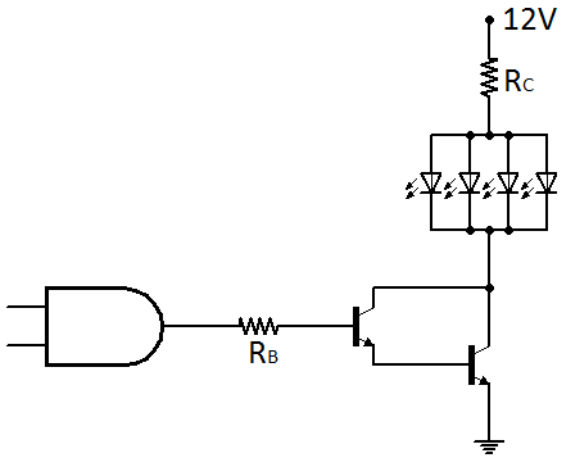
$V_O = 800.10mV = 8V$ (0,5đ)

Câu 5: (1,5 điểm)

Cho cổng AND có các thông số ngõ ra $V_{OH} = 4V$, $V_{OL} = 0,2V$, $I_{OH} = 400\mu A$, $I_{OL} = 20mA$. Sử dụng cổng AND để điều khiển 4 led đơn ghép song song ($I_{led} = 15mA$, $V_{led} = 2V$), ngõ ra cổng AND mức 1 thì led sáng, ngõ ra cổng AND mức 0 thì led tắt.

a. Hãy vẽ mạch giao tiếp (sinh viên tự chọn thêm linh kiện cần thiết)

Chọn transistor C1815 hoạt động ở chế độ bão hòa có $\beta_{sat} = 40$, nguồn cung cấp $12V_{DC}$.



(0,5đ)

b. Tính các giá trị điện trở trong mạch.

$R_C = (V_{CC} - V_{led} - V_{CEsat})/(4x15mA) = (12V - 2V - 0,2V)/(60mA) = 163\Omega$ (0,5đ)

$I_B = I_C/\beta^2_{sat} = 60mA/1600 = 37,5\mu A$

$R_B = (V_{OH} - 2V_{BE})/(I_B) = (4V - 2x0,7V)/37,5\mu A = 69,3K\Omega$ (0,5đ)

Câu 6: (1.5 điểm)

Cho bộ nhớ EPROM 4KBx8

a. Xác định vùng địa chỉ nhớ.

A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000H
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FFFH

Vùng địa chỉ nhớ là (000H – FFFH) 0,5đ

b. Xác định vùng địa chỉ nhớ có thể truy xuất được khi $A_{10} = 0$.

A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000H
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3FFH
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800H

1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BFFH

Vùng địa chỉ nhớ có thể truy xuất được (000H – 3FFH) và (800H – BFFH) 1đ

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR G1.2]: Có khả năng vận dụng các cổng logic, Flip-Flop và IC tích hợp MSI.	Câu 1, 2
[CĐR G1.3]: Có khả năng trình bày cấu trúc của các bộ nhớ ROM, RAM và các mạch chuyển đổi tương tự - số.	Câu 4, 6
[CĐR G3.1]: Có khả năng vận dụng các định lý đại số Boole, định lý De-morgan, phương pháp bảng Karnaugh trong đơn giản mạch logic.	Câu 1, 2
[CĐR G3.2]: Có khả năng sử dụng phương pháp thiết kế mạch logic tổ hợp, logic tuần tự đồng bộ và không đồng bộ.	Câu 3
[CĐR G4.1]: Có khả năng tính toán và thiết kế các mạch logic tổ hợp, logic tuần tự, dao động tạo sóng vuông và đơn ổn.	Câu 2, 3
[CĐR G4.2]: Có khả năng tính toán giao tiếp giữa các họ IC, giữa IC với tải công suất.	Câu 5

Ngày 29 tháng 12 năm 2016

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)